

08 - 01- Hyperthyroïdie et hypothyroïdie de l'adulte - Pr. Baizri

(0:02 - 0:45)

Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année universitaire 2020-2021. Alors, avant de commencer mon cours, je me présente, je suis le professeur Vishen Bejri, enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, et également chef de service d'endocrinologie et maladies métaboliques à l'hôpital militaire à Bissing de Marrakech. Alors, comme d'habitude, je m'occupe surtout de deux chapitres dans la pathologie endocrinienne, notamment la pathologie thyroïdienne et la nutrition clinique.

(0:46 - 1:22)

Donc, au cours de ce premier semestre, vous aurez trois cours, un cours sur la pathologie thyroïdienne, ce premier cours qui va concerner les dysthyroïdes, que ce soit les hyper ou bien les hypothyroïdes. Le deuxième cours sera consacré aux ondules thyroïdiennes, et puis le troisième cours, ce sera le tour de la nutrition clinique. Alors, juste un petit rappel très bref, un rappel anatomophysiologique concernant la thyroïde.

(1:24 - 2:07)

En fait, il s'agit d'une glande endocrine qui est située à la face antérieure du cou, et qui est composée de deux lobes reliés par anis, comme vous le savez, la thyroïde a une forme d'un papillon, et cet organe est situé en avant des six premiers anothrax sous le cartilage thyroïde. Alors, le poids moyen de cette glande est d'environ 30 grammes, avec des dimensions qui sont d'environ 5 centimètres pour la hauteur, 2 centimètres pour la largeur pour chaque lobe, 1,5 à 2 centimètres pour l'épaisseur. Elle a une couleur brune rougeâtre, et elle est de consistance molle.

(2:09 - 3:39)

Alors, les rapports de cette glande, ils sont très importants à retenir, notamment les rapports avec les quatre glandes parathyroïdes qui sont situées, qui sont en nombre de quatre, elles sont situées au niveau de la face postérieure de la thyroïde, et puis le nain récurrent qui, à gauche, chemine dans l'angle trac osophagien, comme vous le voyez sur les septièmes positifs, et à droite, sur le bord latéral de l'osophage. Et les rapports, ils sont très importants à connaître puisque, quand on propose une chirurgie de la thyroïde, notamment une thyroïdectomie totale chez un patient, le risque c'est de léser les parathyroïdes et entraîner une hypocalcémie chronique, ou bien de léser les nains récurrents et entraîner une paralysie des cordes vocales avec une dysphonie, voire même une aphonie. Alors, j'aimerais juste également rappeler l'axe thyriotrope, et comme vous le savez en endocrinologie, en raison en termes d'axe endocrinien ou hormonal, comme pour la majorité des hormones, pour synthétiser et pour sécréter les hormones thyroïdiens périphériques, en principe, on a besoin d'une TSH, ou bien d'une hormone qui est sécrétée au niveau de l'antéhypophyse, et qui est elle-même sous la dépendance de la TRH, qui

est sécrétée au niveau hypothalamique.

(3:40 - 4:17)

Donc, dans les situations normales, on a la sécrétion de la TRH par l'hypothalamus, qui va stimuler la sécrétion de la TSH au niveau de l'antéhypophyse. Cette dernière, la TSH, va stimuler la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes périphériques, notamment la T4 et la T3, qui vont agir au niveau des organes ciblés. Alors, d'une façon générale, on classe la pathologie thyroïdienne en trois parties.

(4:17 - 4:45)

Alors là, il y a la pathologie thyroïdienne morphologique, et dans ce cadre, il y a ce qu'on appelle l'égoâtre et l'endure. La pathologie thyroïdienne fonctionnelle, et puis dans cette partie, on a l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Et puis, la pathologie thyroïdienne inflammatoire, qui va se manifester par des thyroïdies soit aiguës, soit subaiguës, soit chroniques.

(4:47 - 5:45)

Alors, nous allons commencer notre premier cours concernant les hyperthyroïdies par ce premier cas clinique, concernant mademoiselle Lysanne, qui est une patiente de 25 ans, étudiante, qui a un antécédent de vertige et qui présente depuis six mois un tableau clinique comportant une asthénie physique, un maigrissement chiffré à 10 kg, avec conservation de l'appétit, des palpitations, une thermophobie, un tremblement des extrémités, une amélioration et une irritabilité. Et vous imaginez que cette patiente décrit de façon très, très évidente un syndrome qu'on va voir au cours de ce premier cours des dix thyroïdies. Alors, nous allons commencer par ce premier cours concernant les hyperthyroïdies de l'adulte.

(5:46 - 6:42)

Alors, au terme de ce cours, il faut que vous puissiez reconnaître un syndrome thyro-toxique. Il faut également que vous arriviez à interpréter le bilan hormonal en cas d'hyperthyroïdies, connaître la démarche paraclinique étiologique, connaître les principales étiologies des hyperthyroïdies et finalement connaître les principes et les indications thérapeutiques dans les hyperthyroïdies. Alors, comment on définit une hyperthyroïdie ? C'est une situation d'hyperproduction non freinable d'hormones thyroïdiennes, qui est très souvent due à l'atteinte de la glande elle-même.

C'est ce qu'on appelle une hyperthyroïdie périphérique. Exceptionnellement, cette hyperthyroïdie peut être secondaire à un adénome hypophysaire thyréotrope. Il faut savoir que c'est une pathologie endocrinienne fréquente qui touche principalement la femme.

(6:43 - 7:23)

Et puis, de nombreuses pathologies peuvent être responsables de cette hyperthyroïdie par des mécanismes différents, d'où la nécessité de les identifier pour le choix de l'attitude thérapeutique appropriée. Alors, sur le plan clinique, tout à l'heure, je vous ai montré la diapo concernant notre cas clinique. Ce qu'il faut retenir, c'est que les manifestations qui témoignent de l'élévation du taux d'hormones thyroïdien prennent le terme de syndrome thyrotoxique ou syndrome thyrotoxicose.

(7:25 - 7:55)

Notre patiente avait un tableau clinique d'une thyrotoxicose, c'est-à-dire d'un syndrome thyrotoxicose. Et puis, à ce stade, on ne peut pas parler d'hyperthyroïdie, c'est juste un syndrome clinique. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que ce syndrome thyrotoxicose est commun en différentes étiologies des hyperthyroïdies, mais ces signes cliniques ne prennent leur valeur que par leur association.

(7:55 - 8:24)

On ne peut pas évoquer d'emblée une hyperthyroïdie juste sur un amaigrissement seul ou bien sur une tachycardie seule. Donc, il faut qu'il y ait au moins 3-4 signes associés pour évoquer un éventuel syndrome thyrotoxicose et faire le bilan nécessaire. Alors, comme autre manifestation ou bien les principaux signes qu'on peut rencontrer au cours d'une hyperthyroïdie, il y a d'abord les signes généraux.

(8:25 - 9:55)

Comme chez notre patiente, on peut avoir une asthénie physique importante, un amaigrissement très marqué, régulier et rapide, généralement aux alentours de 3 à 10 kg en quelques semaines, contrastant avec une conservation de l'appétit ou une polyphagie, et associé à une production importante de chaleur responsable d'une thermophobie fréquente, une polydipsie conséquente, avec une hypersudation remarquée par l'entourage et généralement les mains sont moites et chaudes. Le deuxième type de manifestations qui sont également en premier plan, ce sont les manifestations cardiovasculaires, qu'on appelle également hétérisme cardiovasculaire, et qui vont se présenter sous forme de palpitations au repos, une tachycardie sinusale permanente, aggravée à l'effort et à l'émotion, avec parfois des poux amples et bondissantes, une légère élévation de la pression artérielle systolique, et également parfois un souffle systolique au niveau des grosses artères. À côté des signes généraux et des signes cardiovasculaires, les patients en hyperthyroïdie peuvent avoir des manifestations digestives, comme l'installation d'une diarrhée ou disparition d'une constipation chronique.

(9:56 - 10:51)

Alors concernant les manifestations neuromusculaires dans le cadre des hyperthyroïdies, on peut avoir une amyotrophie des ceintures et des quadriceps, une asthénie musculaire avec difficulté à

se relever, et généralement on recherche ce qu'on appelle le signe du tabouret, au cours duquel on demande aux patients de se mettre en position accroupie et d'essayer de se relever sans l'appui de ses bras. Et puis s'il arrive, on parle d'un signe du tabouret qui est négatif, alors que s'il n'y arrive pas, c'est un signe du tabouret qui est positif. Il y a également, comme autre manifestation neuromusculaire, le tremblement d'attitude des extrémités, qui est généralement rapide, fin et régulier, très manifeste au niveau des mains.

(10:51 - 11:32)

On peut également le rechercher par ce qu'on appelle le signe du papier. On demande aux patients de tendre ses bras et on va mettre une feuille sur les deux mains et on va essayer de voir s'il y a un tremblement qui est très visible quand on met une feuille sur les deux mains tendues. En plus des manifestations, ou bien des signes généraux, des manifestations gastriques, cardiovasculaires, neuromusculaires, on peut avoir également des manifestations neuropsychiatriques, avec une nervosité, une agitation, une insomnie, parfois une irritabilité.

(11:32 - 11:53)

Sans oublier les autres manifestations, notamment une rétraction de la paupière supérieure, qui est responsable d'une asynergie opulomotrice. Et puis, également des troubles, des règles, une dysfonction érectile, une baisse de la libido, voire même une gynécomatie. Donc, on revient à notre cas clinique.

(11:53 - 12:36)

On voit clairement que mademoiselle Huyssen rapporte un tableau de thyrotoxicose assez complet, avec l'asthénie physique, l'américisme, l'hépatite, la thermophobie, le tremblement, les extrémités, la ménorée et l'irritabilité. Alors, l'étape suivante, ce sera de confirmer cette éventuelle hyperthyroïdie par un bilan, d'abord biologique, qui repose sur le dosage du couple TSH et de la T4 libre. Donc, on commence généralement par ce couple, c'est-à-dire la TSH et la T4 libre.

(12:36 - 13:31)

Si la T4 libre revient normale, on peut, dans ce cas, demander la T3 libre, mais jamais les trois paramètres en même temps. Alors, dans le cas d'une hyperthyroïdie, pour poser le diagnostic et pour le confirmer, généralement la TSH revient basse ou effondrée, et la T4 libre et ou la T3 libre sont élevées, tout en sachant qu'il existe des hyperthyroïdies à T4 seule qui est élevée. Alors, à côté du bilan spécifique pour poser le diagnostic de cette hyperthyroïdie, il peut y avoir également des anomalies biologiquement spécifiques, notamment une lymphopénie, une cytolise, une cholestase, parfois une hypercalcémie modérée ou importante, une hyperglycémie modérée ou bien un diabète.

(13:32 - 14:15)

Et également une hypocholestérolémie concernant surtout le cholestérol total et l'HDL. Alors, au terme de cette première partie, on a vu comment évoquer le diagnostic d'une hyperthéroïdie devant un syndrome thyrotoxicosique, comment le confirmer biologiquement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le syndrome thyrotoxicosique ou bien thyrotoxique est un syndrome clinique, donc à ce stade on ne parle pas d'hyperthéroïdie, mais seulement de syndrome thyrotoxicosique, lié à l'effet des hormones thyroïdiennes sur leurs organes cibles, mais aussi à l'hypersensibilité aux catécholamines.

(14:16 - 15:03)

Et puis, ce qu'il faut également retenir, c'est que la rétraction de la paupière supérieure fait partie du tableau de thyrotoxicose et non en rapport avec une atteinte oculaire auto-immune, comme on va le voir dans le cadre de la maladie de base d'eau. Autrement dit, n'importe quel hyperthéroïde peut s'accompagner d'une rétraction de la paupière supérieure, et ce n'est pas un signe, je dirais, en rapport avec l'étiologie, notamment la maladie de base d'eau. Alors, en pratique, devant une suspicion, donc devant un tableau clinique d'une thyrotoxicose, et devant la suspicion d'une hyperthéroïdie, on ne dose que la TSH et la T4 libre, et on ne dose la T3 libre que si la T4 libre est normale.

(15:03 - 15:48)

Une fois l'hyperthéroïdie est confirmée, un traitement symptomatique peut être instauré dans l'attente de débiter un traitement. Un traitement spécifique à l'étiologie. Alors ça, c'était la forme, je dirais, typique des hyperthéroïdes, mais il existe des formes cliniques, notamment les formes infracliniques ou frustes, ou subcliniques, qui se manifestent par une TSH qui est freinée, avec des hormones en regard, des hormones thyroïdiennes en regard qui sont à un taux normal, avec des signes cliniques très atténués, voire absents.

(15:49 - 16:22)

Il y a également les formes monosymptomatiques. Dans ce cadre, on cite la forme neuromusculaire amyotrophante, qui se manifeste par une myopathie pseudo-paralytique ou bien pseudo-myasthénique, avec des troubles paresthésiques ou paralytiques. Il y a également la forme psychiatrique, qui peut se manifester par un syndrome dépressif dit apathique ou bien dit apathique avec anorexie, qu'on voit très souvent chez le sujet âgé.

(16:23 - 16:42)

La forme psychiatrique peut également se manifester par des états anxio-dépressifs, délirants ou confusionnels. Et puis, il y a également la forme cardiaque avec un corps ou insuffisance cardiaque. On a vu les deux premières formes en fonction du tableau clinique et biologique.

(16:43 - 17:24)

La troisième forme clinique, c'est la forme qu'on voit chez l'enfant, qui peut se manifester par une hyperactivité, une accélération de la vitesse de croissance avec l'avance de l'âge osseux, et paradoxalement, on peut avoir une prise de poids chez la jeune fille. La deuxième forme selon l'utérin, c'est la forme de la femme enceinte, chez qui le diagnostic est très souvent difficile, puisqu'il y a d'autres changements physiologiques qu'on rencontre chez la femme enceinte. Et cette hyperthyroïdie peut être évoquée devant une irritabilité, un tremblement, une tachycardie importante, une absence de prise de poids.

(17:25 - 18:12)

Et en l'absence de traitement, le risque est important pour la mère et l'enfant, qui peut avoir, avec des complications comme une prééclampsie, des fausses couches, un retard de croissance intra-utérin, ou bien une prématurité. Alors, après le diagnostic positif, les formes cliniques, nous allons enchaîner avec les complications de l'hyperthyroïdie. Et on va commencer par la complication la plus redoutée, qu'on appelle la cardio-thyroïse, qui est une complication cardiaque grave de l'hyperthyroïdie, et qui peut être révélatrice et se voit le plus souvent en cas de cardiopathie préexistante ou chez les personnes âgées.

(18:13 - 18:42)

Généralement, un patient en hyperthyroïdie ou une patiente en hyperthyroïdie peut avoir des troubles du rythme, notamment sous forme d'extra-systole, une tachycardie paroxystique, un flûteur. Mais la complication la plus fréquente, c'est la rythmique complète par fibrillation auriculaire. La cardio-thyroïse peut également se manifester par une insuffisance cardiaque, qui est très souvent précédée par la rythmique, notamment par fibrillation auriculaire.

(18:43 - 19:07)

Elle est globale d'emblée et rebelle au traitement classique. Et la particularité de cette insuffisance cardiaque, dans le cadre de l'hyperthyroïdie, c'est qu'il s'agit d'une insuffisance cardiaque à haut débit. Et puis, la cardio-thyroïse chez le patient en hyperthyroïdie peut se manifester par une aggravation ou bien une révélation d'une insuffisance coronaire.

(19:08 - 19:48)

Alors, concernant notre patiente, mademoiselle Huyssen, quand on a fait le CG, on a objectivé seulement d'une tachycardie sinusale. Donc, a priori, c'est une patiente, c'est une jeune femme qui a une hyperthyroïdie non compliquée de cardio-thyroïse parce qu'il n'y a pas d'extra-systole, il n'y a pas d'AQFA, il n'y a pas de flûteur, il y a juste une tachycardie sinusale. Alors, la deuxième complication redoutée dans le cadre des hyperthyroïdies, mais heureusement, cette complication est devenue exceptionnelle, c'est la crise aiguë thyrotoxicose.

(19:49 - 20:19)

C'est juste un état d'hyperthyroïdie aiguë qui compliquait autrefois la chirurgie non préparée des maladies de balodon. Et dans cette crise aiguë thyrotoxicose, on a des manifestations de thyrotoxicose exacerbées avec une fièvre, une tachycardie, une agitation, des vomissements, des troubles digestifs et une déshydratation. Les signes neuropsychiques peuvent être au premier plan, avec un syndrome confusionnel, puis progressivement altération de la conscience pouvant conduire au coma.

(20:19 - 20:58)

Et puis, la mortalité est élevée par défaillance cardiaque ou viscérale. En plus des complications cardiaques et de la crise aiguë thyrotoxicodique, on peut avoir des complications osseuses, puisqu'il est établi que les hormones thyroïdiennes diminuent la masse osseuse par activation du remodelage osseux. Et puis, l'hyperthyroïde peut se compliquer d'ostéoporose avec un risque fracturé qui est élevé, sans oublier que la périarthrite scapulo-humérale est fréquente dans le cadre des hyperthyroïdes.

(20:59 - 22:11)

Donc, au terme de cette deuxième partie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention aux formes trompeuses, mimant d'autres pathologies et les formes incomplètes, donc les signes cliniques qu'on a cités tout à l'heure concernant le syndrome thyrotoxicodique ne sont pas toujours présents chez le même patient, mais il faut faire attention aux formes trompeuses, comme je l'ai dit, et les formes incomplètes. Il faut également retenir que l'hyperthyroïde n'est pas responsable d'une atteinte coronaire, mais peut la révéler ou bien la décompenser, et devant toute hyperthyroïde, il est systématique, il est obligatoire de demander un ECG, faire un ECG chez le patient qui est en hyperthyroïde. Alors, chez notre patiente, on a fait le bilan thyroïdien, qui a montré une TSH qui est basse, avec une valeur de 0,021, et puis la T4 libre très élevée, 65 picomoles par litre.

(22:12 - 23:08)

Bien évidemment, le diagnostic d'une hyperthyroïde est confirmé, et le traitement non spécifique est démarré, mais reste la question qui se pose, celle de l'étiologie. Alors, concernant le diagnostic étiologique, une fois l'hyperthyroïde confirmée biologiquement, la deuxième étape consiste à rechercher l'étiologie de cette hyperthyroïde par la réalisation d'une enquête clinique et de différentes explorations biologiques et morphologiques. Il faut savoir qu'il est exceptionnel que l'hyperthyroïde soit d'origine hypophysaire, secondaire à un éventuel ADN thyroïdienne, donc c'est une situation qui est exceptionnelle, mais ce qu'on va traiter au cours de, ou bien dans ce cours, ce sont surtout les étiologies relatives à l'hyperthyroïde périphérique.

(23:11 - 25:04)

Alors, la démarche étiologique, comme pour n'importe quelle autre pathologie, commence bien évidemment par un bon interrogatoire, en recherchant une éventuelle prise d'une médication IOD, notamment la cordarone ou bien la myodarone, qui est un médicament largement prescrit par les cardiologues, il y a également l'utilisation ou bien l'injection de produits de contraste IOD, notamment dans le cadre des scanners ou bien pour faire des coronagographies, il faut également préciser l'origine géographique, est-ce que le patient vient d'une région de carence IOD ou non, il faut rechercher la présence ou non de pathologies thérapeutiques familiales, sans oublier le contexte de pathologies auto-immunes, endocrinales, que ce soit ou non, que ce soit chez le patient ou bien dans sa famille. Après l'interrogatoire, il faut bien évidemment faire un examen général, à la recherche d'autres signes de thyrotoxicose, et puis, dont on a parlé tout à l'heure, préciser les caractères de la grande thyroïde, est-ce qu'il existe un gouâtre, des nodules, est-ce que le gouâtre est vasculaire ou non, rechercher d'autres signes extra-thyroïdiens, notamment oculaires et putanées, qui sont très importants à rechercher, puisqu'ils vont nous aider à s'orienter vers l'origine auto-immune de cette maladie. Alors, pour faire le diagnostic pathologique, on a besoin d'un certain nombre d'explorations complémentaires, en particulier l'échographie cervicale, qui permet de préciser les caractéristiques de la grande thyroïde, et de préciser l'existence d'un gouâtre et ou d'un nodule thyroïdien.

(25:05 - 26:08)

On peut également demander une scintigraphie thyroïdienne, qui reste un examen clé, car elle précise l'origine de l'hyperfonctionnement thyroïdien, dans le cadre d'un nodule short-toxic, ou bien de plusieurs nodules short-toxic, ou bien dans le cadre d'une maladie de base d'eau également. Et puis, il y a également le bilan immunologique qu'on peut demander pour orienter notre diagnostic étiologique, en particulier les anticorps antirécepteurs de l'ATSH, quand on suspecte une maladie de base d'eau, et les anticorps antithyropéroxydase, et les anticorps antithyroglobuline, quand on suspecte une thyroïdite, notamment d'HTNO2 ou bien l'infocytin. Alors, chez notre patiente, nous avons réalisé une échographie thyroïdienne, qui a montré un goitre d'aspect hétérogène, hypoécogène, hypervascularisé, sans nodule d'ESLAV.

(26:11 - 27:30)

Et puis, pour le bilan immunologique, on a fait le dosage des anticorps antithyropéroxydase, dit également anticorps TPO, qui sont revenus légèrement élevés, 180 pour une valeur normale inférieure à 120, et puis les anticorps antirécepteurs de l'ATSH, qui sont revenus très positifs, 43, pour une valeur normale inférieure à 1. Donc a priori, vous imaginez que chez cette patiente jeune, qu'il y a un goitre, qu'il y a un tableau de thyrotoxicose confirmé biologiquement, qu'il y a un goitre qui est vasculaire, qu'il y a un goitre confirmé à l'épigographie, des anticorps antirécepteurs de l'ATSH qui sont très positifs, donc il s'agit en fait d'une maladie de vase d'eau. D'ailleurs, concernant les étiologies des hyperthyroïdies, on distingue trois grands chapitres étiologiques. Il y a d'abord les hyperthyroïdies d'origine auto-immune, qui comportent la maladie

de vase d'eau et les thyroïdies auto-immune, les hyperthyroïdies nodulaires, qui comportent la dénon-toxique, les goitres multinodulaires toxiques, et puis il y a également les hyperthyroïdies hypogènes.

(27:31 - 28:56)

Alors, on va commencer par la maladie la plus fréquente, puisqu'il s'agit de la maladie de vase d'eau, qui est la cause la plus fréquente des hyperthyroïdies, qui touche près de 2% des femmes, surtout d'âge jeune. Alors, sur le plan physiopathologique, chez des personnes prédisposées génétiquement, porteurs du HLA-B8 et du TR3, certains constituants thyroïdiens se comportent comme des antigènes, qui vont entraîner une sensibilisation de lymphocytes T, et qui sont responsables d'une réaction immunitaire, avec production d'anticorps antithyroïdiens à partir de lymphocytes B activés, et puis ces anticorps antirécepteurs de l'ATSH vont aller simuler les thyroïdocytes, entraînant une hyperplasie qui est responsable d'un goitre défu, et entraînant également un hyperfonctionnement responsable d'hyperthyroïdes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la maladie de vase d'eau se déclare généralement sur un terrain génétique prédisposant, et puis le déclenchement fait suite le plus souvent à un événement psycho-affectif, soit un divorce, un décès dans la famille, une situation de stress intense.

(28:57 - 30:12)

Il faut également savoir qu'il existe une similitude antigénique entre les constituants thyroïdiens et ceux des muscles et de la graisse orbitaires. C'est la raison pour laquelle, dans la maladie de vase d'eau, il existe une infiltration des muscles par des cellules inflammatoires, avec des dépôts de glycosaminoblicane, et cette infiltration est responsable de l'ophtalmopathie vase d'eau que l'on rencontre dans la maladie de vase d'eau. Alors, quelles sont les particularités cliniques de la maladie de vase d'eau ? D'abord, concernant le goitre dans la maladie de vase d'eau, généralement il est défu, homogène, donc il n'y a pas d'ondules, élastique, donc il n'est pas ferme ni dur, et basculaire, et battant, avec un cril à la palpation et un souffle basculaire à l'hospitalation, et puis ce goitre est généralement associé à des signes extrathyroïdiens, notamment les manifestations oculaires qu'on appelle l'ophtalmopathie ou bien l'orbitopathie vase d'eau vienne, et ce qu'il faut retenir, c'est que cette orbitopathie vase d'eau vienne peut soit précéder, soit accompagner, ou bien survenir après le syndrome thyrotoxique.

(30:14 - 31:05)

Cette orbitopathie peut se manifester par des signes inflammatoires avec une hyperhémie conjonctivale, un clémody, elle peut également, et ça c'est le plus souvent, se manifester par une exophthalmie, qui peut être soit symétrique ou non, qui peut être évaluée par l'ophtalmomètre de RTEMP ou bien par un scanner. Elle est en principe réductible au début, puis devient irréversible avec une occlusion, qui peut être responsable d'une ulcération corneenne et endophthalmie, avec étirement d'une heure optique aboutissant à une cécilité. L'orbitopathie peut

également se manifester par un organe palpébral qui peut masquer l'exophtalmie, avec parfois une atteinte des muscles oculomoteurs et diplômes.

(31:06 - 31:26)

Là vous avez l'exemple d'une patiente qui présente une exophtalmie, qui a été confirmée par des coupes sagittales au scanner. Vous voyez que la protrusion du globe oculaire au niveau de la fosse oculaire. Donc là vous avez deux exemples d'une orbitopathie.

(31:26 - 32:05)

En haut, une orbitopathie inflammatoire avec exophtalmie, et en bas, une orbitopathie avec chrémosis, peu d'impalpébral supérieur inférieur. Je vous signale qu'en bas, la photo d'en bas est la photo d'inflation du service. D'ailleurs, même les ophtalmologues ont été surpris par l'importance du chrémosis chez ce patient, qui a nécessité, bien sûr, le traitement de l'hyperthyroïdie, mais surtout une corticothérapie, des immunosuppresseurs et une chirurgie, afin d'avoir une amélioration de cette orbitopathie dans le cadre de sa maladie de base.

(32:06 - 32:30)

En plus, des signes oculaires, toujours dans le cadre de la maladie de base d'eau, on peut avoir une dermatopathie sous forme d'un mixe d'infractions tibiales. Ça reste une manifestation rare, retrouvée dans moins de 1% des cas. Le mécanisme physiopathologique est le même que pour l'orbitopathie.

(32:32 - 33:33)

Cette dermatopathie va se manifester par une dermithématose constituée de nodules et de placards fermes, indolores de coloration beige, infiltrant le derme localisé à la face frontéro-externe des jambes. La troisième manifestation extra-thyroïdienne, toujours dans le cadre de la maladie de base d'eau, c'est l'achropathie thyroïdienne, qui reste une manifestation exceptionnelle et qui peut se manifester par une déformation hypocratique des doigts. Bien évidemment, la plupart des maladies, ou bien la maladie de base d'eau, peuvent s'associer à d'autres maladies auto-immunes, puisque généralement, c'est des patients, ou bien des patients qui sont prédisposés à avoir d'autres maladies auto-immunes, notamment un vitiligo comme notre patiente, une myasthénie, un diabète auto-humain de type 1, une insuffisance urinaire, une anémie hémorragique, ou bien une maladie rhumatoïde.

(33:33 - 34:11)

Donc, toutes les associations sont possibles avec d'autres maladies auto-immunes. D'ailleurs, quand on pose le diagnostic d'une maladie de base d'eau, on demande systématiquement un bilan minimal pour ne pas passer à côté d'autres maladies auto-immunes les plus fréquentes. Alors, sur le plan des examens complémentaires, quand on demande une échographie, comme

chez notre patiente huissaine, la glande est généralement hypo-échogène dans son ensemble, est très vascularisée.

(34:13 - 34:36)

Les anticorantirécepteurs de l'atterrissage, ils sont très élevés. Et puis, quand on fait une scintigraphie au technicien, ou bien à l'IOS 123, cette scintigraphie peut montrer une hyperfixation qui est diffuse et homogène de l'isotope, comme on le voit sur cette image. Vous voyez que l'ensemble du parenchyme chirurgical est hyperfonctionnel.

(34:36 - 35:10)

Là, vous avez une figure qui va vous permettre de se rappeler de l'ensemble des signes qu'on peut rencontrer dans le cadre d'une maladie de base d'eau. Alors, au terme de cette première partie concernant les étiologies, il faut rappeler qu'il n'est pas toujours nécessaire de réaliser une scintigraphie et un dosage des anticorantirécepteurs pour retenir le diagnostic de maladie de base d'eau. Bien évidemment, un tableau clinique évocateur est suffisant.

(35:12 - 35:53)

Dans les grandes villes, pour les patients qui ont les moyens, on se permet de demander au moins, bien sûr, l'échographie et les anticorantirécepteurs de l'ATSH. Mais quand on n'a pas les moyens, quand on est devant un tableau clinique qui est très évident, le diagnostic d'une maladie de base d'eau peut être retenu. Par contre, devant une présentation atypique, par exemple en l'absence d'ophtalmopathie ou devant un gouâtre qui n'est pas vasculaire, ces explorations, en particulier les anticorantirécepteurs de l'ATSH et la scintigraphie, prennent toute leur importance.

(35:54 - 36:20)

Alors, les autres hyperthyroïdes auto-immunes, en plus de la maladie de base d'eau, il y a aussi la thyroïdite de Hashimoto. En fait, il s'agit d'une thyroïdite lymphocytaire chronique. C'est une inflammation chronique du corps thyroïde qui peut passer, au début, par une phase d'hyperthyroïde transitoire qu'on appelle achyotoxicose, avec évolution vers soit l'anormaux, soit l'hypothyroïde.

(36:21 - 37:06)

Dans la thyroïdite de Hashimoto, le gouâtre est ferme, parfois nodulaire, non-vasculaire, et à l'échographie, on trouve généralement un gouâtre nodulaire avec parfois carrément une atrophie, avec aspect hétérogène-hypoéchogène. La scintigraphie, quand elle est faite, montre une hyperfixation hétérogène de l'isotope et puis les anticorps anti-TPO sont fortement positifs et les anticorantirécepteurs de l'ATSH sont négatifs. La différence entre la maladie de base d'eau et la thyroïdite d'Hashimoto, c'est que dans la maladie de base d'eau, les anticorantirécepteurs sont

positifs, mais même les anticorantirécepteurs peuvent être légèrement élevés.

(37:06 - 37:52)

Par contre, dans la thyroïdite d'Hashimoto, les anticorantirécepteurs de l'ATSH sont négatifs, alors que les anticorantirécepteurs de l'ATSH sont fortement positifs. Le deuxième type de thyroïdite, c'est la thyroïdite du post-partum. C'est pratiquement la même chose et le même mécanisme que dans la thyroïdite d'Hashimoto, à la différence que ces thyroïdites surviennent dans le post-partum, généralement quelques semaines à quelques mois après l'accouchement et peut-être parfois transitoires, sub-aigus, c'est-à-dire qui durent quelques mois ou bien chroniques avec survenue d'une hypothyroïdite définitive et puis l'exploration paraclinique est comme celle de la thyroïdite du post-partum.

(37:54 - 38:35)

Alors, concernant les thyroïdites auto-immunes, dans ce cadre, l'hyperthyroïdite survient en début de maladie et résulte d'une lyse folliculaire et des thyroïdocytes suite au conflit immunologique. C'est juste un largage transitoire d'hormones thyroïdiennes, donc il n'y a pas une stimulation de la synthèse, mais seulement une stimulation de la sécrétion des hormones folliculaires et des thyroïdocytes. Et puis plus tard, le fonctionnement thyroïdien reprend en cas de thyroïdite sub-aiguë ou bien on peut avoir une hypothyroïdite définitive qui s'installe.

(38:37 - 39:31)

Alors, en plus des hyperthyroïdites auto-immunes, il y a également les hyperthyroïdites nodulaires comme étiologie aux hyperthyroïdites. Il y a d'abord le nodule ou bien l'adénome toxique qui correspond à une tumeur bénigne, ce n'est pas un cancer, qui est autonome, donc c'est une population de cellules au sein de la thyroïde qui devient autonome et qui sécrète les hormones thyroïdiennes en échappant au contrôle de la TSH et puis qui est responsable de la production d'hormones thyroïdiennes d'une façon non frayonnable, comme je viens de le dire. Cliniquement, le nodule est palpable et de taille variable, peut-être endolo, compressif s'il est volumineux et mobile généralement à la décomposition.

(39:32 - 40:40)

Alors, sur le plan échographique, ce nodule peut être tissulaire, c'est-à-dire solide, ou bien mixte avec une composante tissulaire dite également solide, une composante kystique. C'est-à-dire une composition localisée au niveau du nodule avec extinction au niveau du reste du parenchyme thyroïdien. Alors, le goître multinodulaire toxique c'est pratiquement la même chose que le nodule chautoxique, mais c'est juste qu'il y a qu'au sein du goître il y a plusieurs nodules qui s'autonomisent et qui commencent à sécréter les hormones thyroïdiennes c'est la cause la plus fréquente d'hyperthyroïdisme chez le sujet âgé et puis à l'examen clinique en principe le goître est irrégulier bossé par la présence de plusieurs nodules l'échographie généralement

précise les caractéristiques des nodules leur nombre et leur situation et puis quand on fait une scintigraphie on note une hyperfixation des différents nodules chaotiques.

(40:41 - 1:04:56)

Là vous avez l'exemple à gauche d'un aspect typique l'aspect scintigraphique bien sûr c'est une hyperfixation localisée avec extinction du reste du parenchyme thyroïdien alors que à droite vous avez l'aspect scintigraphique d'un goître multimodulaire toxique avec quelques nodules qui sont hyperfixants et des régions hypofixantes. Alors après les hyperthyroïdies auto-immunes et les hyperthyroïdies nœdulaires il existe un autre cadre concernant les étiologies qui regroupe les hyperthyroïdies iatrogènes et les autres situations alors concernant les hyperthyroïdies iatrogènes parmi les causes des hyperthyroïdies il y a la surcharge IOD notamment suite à la prise d'amiodarone comme je l'ai dit au début c'est un médicament qui est largement presque adapté pour les cardiologues il y a également l'utilisation de produits ou bien l'injection de produits de contraste et la consommation excessive d'aliments riche en IOD le mécanisme répond à une alimentation en IOD de nodules préexistants qui s'autonomise donc il y a déjà des anomalies morphologiques préexistantes qui n'attendent que l'apport d'IOD pour s'autonomiser dans le cas particulier alors la deuxième cause des hyperthyroïdies iatrogènes c'est la consommation des syndromes thyroïdiens en principe c'est une situation qui devient qu'on ne rencontre plus puisque l'objectif de cette consommation ou bien cette hyperthyroïdie c'était la perte de poids chez les femmes obèses et finalement on ne le fait plus parmi les autres causes des hyperthyroïdies il y a également la thyroïdite sub aiguë 2K20 c'est une inflammation d'origine virale de la thyroïde dans cette thyroïdite le goût est très douloureux à la palpation et puis il y a également l'interférent et le lithium qui peuvent entraîner des hyperthyroïdies iatrogènes sans oublier l'hyperthyroïdie transitoire gestationnelle qu'on peut rencontrer chez la femme enceinte là vous avez une diapositive qui récapitule les différents aspects synthétiques en fonction des différents mécanismes étiopathogéniques des hyperthyroïdies allant de la maladie base d'eau en passant par le nodule toxique de la thyroïdite également dans le cas d'apport exogène d'hormones thyroïdiennes concernant le traitement je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous aurez l'année prochaine tout un cours là-dessus dans le cadre de la synthèse thérapeutique je rappelle seulement que le but du traitement dans le cadre des hyperthyroïdies c'est l'obtention d'abord de la thyroïdie en éliminant la production thyroïdienne et également c'est la prévention des complications en particulier les complications cardiaques alors comme moyen thérapeutique il y a ce qu'on appelle d'abord les mesures visant à réduire l'effet des hormones thyroïdiennes en insistant sur le repos absolu surtout au début du traitement on peut également prescrire des sédatifs pour une courte durée les bêtas bloquants non cardiosélectifs en particulier le propranolol comme traitement médical pour réduire la production d'hormones thyroïdiennes on utilise les antithyroïdiennes synthétiques on a à notre disposition au Maroc que les dérivés du mercaptoimidazole le carbimazole et le metimazole malheureusement les dérivés du thio le racine ne sont pas disponibles au Maroc alors comme traitement radical on peut proposer ce qu'on appelle un traitement par l'iode 131 ou bien l'irathérapie le principe propose sur le fait que

la thyroïde concentre l'iode et consiste à administrer une dose d'iode 131 radioactive calculée pour entraîner une destruction des vésicules thyroïdiennes c'est une ablation je dirais isotopique du parenchyme thyroïdien bien évidemment elle doit être précédée par des antithyroïdiennes synthèses c'est la même chose pour la thyroïdectomie totale et c'est un moyen qui est efficace, simple et peu coûteux alors le deuxième traitement radical c'est le traitement chirurgical dont le but est l'exercice par insulinateur suffisant assurant une guérison complète et définitive sans aboutir à l'hypothyroïdie bien évidemment les antithyroïdiennes synthèses et les bêta-bloquants avant de proposer la chirurgie aux patients et puis comme méthode chirurgicale on peut procéder à une lobectomie ou bien une lobo-isobectomie dans le cas des modules toxiques ou bien une thyroïdectomie totale dans le cas d'une maladie basal ou bien d'un quadre multimodulaire toxique concernant les indications alors je vais plus ou moins dire un mot concernant la maladie Bardot il faut savoir que l'attitude varie selon les équipes mais généralement on commence en première intention par un traitement par les antithyroïdiennes synthèses pendant au moins 18 à 24 mois soit avec une forte dose qu'on va réduire progressivement soit avec une forte dose qu'on va garder en association avec la L-thyroxine et puis en cas de rechute on a le choix soit entre une autre cure médicamenteuse qui peut être proposée ou bien préparer le patient pour une cure radicale c'est en sachant que les équipes anglo-saxonnes et américaines obtemblent pour un traitement radical que ce soit l'hydrothérapie ou bien la chirurgie alors pour les hyperthyroïdiennes ondulaires c'est-à-dire la normalisation du bilan thyroïdien on opte généralement pour un traitement chirurgical pour les thyroïdites responsables d'hyperthyroïdies le traitement vit seulement à s'opposer aux effets des hormones thyroïdiennes bien évidemment il n'y a pas d'indication à traiter par des antithyroïdiennes synthèses si on a besoin on peut utiliser les bêta-bloquants en cas de tachycardie je vous rappelle que dans les thyroïdites auto-immune il n'y a pas une augmentation de la synthèse mais surtout une stimulation du largage suite à l'analyse moléculaire et des thyroïdocytes en cas de thyroïdite sub-aiguë virale douloureuse un traitement à base d'aspirine ou bien d'AINES ou bien de corticoïdes peut-être proposés et puis en cas de surcharge durée comme dans le cas d'utilisation de la myodurone il faut se concerter avec le cardiologue pour un éventuel arrêt de ce traitement et dans ce cas parfois on utilise les corticoïdes alors j'ai fini avec la première partie concernant les hyperthyroïdes maintenant je vais enchaîner avec la deuxième partie du cours qui concerne les hypothyroïdes de l'adulte alors comme principal objectif concernant ce cours il faut savoir suspecter une hypothyroïde devant un tableau clinique particulier il faut également être capable d'interpréter le bilan hormonal en cas d'hypothyroïde connaître la démarche paraclinique étiologique connaître les principales étiologies des hypothyroïdes et également connaître les principes et les indications thérapeutiques alors on définit l'hypothyroïde comme étant l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques liées au déficit au normand thyroïdien ce déficit est le plus souvent en rapport avec une atteinte de la glande thyroïde c'est ce qu'on appelle une hypothyroïde périphérique ou bien une atteinte hypothalamohypophysaire dans ce cas on parle d'hypothyroïde centrale ou bien d'un déficit thérapeutique il faut savoir que c'est une pathologie qui est assez fréquente qui touche préférentiellement la femme avec une incidence de 3,5 pour 1000 par an et

avec un âge moyen de survenue de 60 ans c'est une pathologie qui est fréquente au Maroc en raison notamment de la carence lourde dans certains hôpitaux concernant les manifestations cliniques ils sont généralement classés en deux catégories les signes cutaneo-muqueux et les signes en rapport avec l'hypométabolisme concernant la première catégorie concernant les signes cutaneo-muqueux en fait il existe dans l'hypothyroïde une infiltration et là je parle surtout de l'hypothyroïde périphérique il existe une infiltration cutaneo-muqueuse les tissus surs, cutané et les muqueuses et cette infiltration elle est faite de substances mycoïdes riches en mycopolysaccharides alors comment ça va se manifester au niveau de la peau la peau devient sèche pâle, squameuse le visage est généralement arrondi parce qu'il est infiltré les lèvres sont épaissies les paupières peuvent être émaciées les creux susclaviculaires sont comblés la peau peut se manifester par une rossité de la voix et des ronflements nocturnes quand elle touche les cordes vocales et par une macroglossie quand elle touche la langue sans oublier qu'on peut avoir en plus de ces signes des troubles dépannières avec une dépilation de la queue des sourcils, des cheveux secs et une dépilation pubienne alors en plus des signes cutaneo-muqueux des signes en rapport avec le syndrome d'hypométabolisme il s'agit d'un ralentissement global des différentes fonctions de l'organisme avec une asthémie physique intellectuelle et sexuelle un ralentissement psychomoteur d'idéation avec des troubles de concentration et somnolence une frilosité précoce une bradycardie une constipation et parfois une diminution des forces musculaires malgré l'infiltration des muscles un aspect de pseudo-hypertrophie sans oublier le ralentissement des réflexes ostéo-tanguineux qu'on peut rencontrer dans le cadre des hypothyroïdes alors concernant la thyroïde l'aspect ou bien l'aspect de cette thyroïde est variable en fonction de l'éthiologie on peut avoir un goût comme on peut avoir une atrophie globale de toute la glande thyroïde alors pour confirmer le diagnostic d'une hypothyroïde on a besoin d'un bilan hormonal vous vous rappelez tout à l'heure pour l'hyperthyroïde on demande généralement le couple TSH T4 libres et ou T3 libres dans le cadre des hypothyroïdes quand on veut confirmer le diagnostic on ne demande au début et quand elle revient élevée c'est en faveur d'une hypothyroïde périphérique la T4 libre est généralement abaissée et on n'a d'intérêt que pour évaluer juste la profondeur de l'hypothyroïde ce n'est pas pour poser le diagnostic par contre dans l'insubmission stéréotrope la TSH soit normale ou basse on regarde une T4 qui est abaissée alors comme pour l'hyperthyroïde il y a des anomalies biologiques non spécifiques comme une anémie souvent macrocytaire une hypercholestérolémie parfois une hypertriglycéridémie une hyponatrémie d'éduction qui peut être très profonde une augmentation des enzymes musculaires une hyperprolactidémie qui se voit généralement dans les hypothyroïdes périphériques assez profondes alors à côté des anomalies biologiques non spécifiques il y a d'autres anomalies puisque l'on peut avoir un microvoltage ou bien un aplatissement une inversion des entées chez les patients en hypothyroïde et puis la radio du thorax et l'échographie cardiaque peut mettre en évidence une cardiomégalie par infiltration du périthorax donc au terme de cette première partie ce qu'il faut retenir c'est que le mixe d'imputanés est ferme ne prend pas le godet il faudra le différencier avec le système habituel la prise de poids modérée observée dans l'hypothyroïde est due à l'infiltration alors que l'appétit est

diminué et puis la confirmation hormonale de l'hypothyroïde périphérique fait appel à la TSH seule et l'hypothyroïde centrale nécessite le dosage du couple hormonal TSH et T4 libre concernant les complications des hyperthyroïdes on peut avoir des complications cardiovasculaires sous forme de troubles de conduction par infiltration des voies de conduction avec des blocs de branches des blocs auriculoventriculaires on peut avoir également une insuffisance coronaire qui est souvent asymptomatique en raison de la diminution de la consommation en oxygène du myoca et puis c'est le traitement substitutif qui va la démasquer c'est la raison pour laquelle l'hypothyroïde profonde ou bien chez un sujet âgé doit être prudent et progressif et puis toujours dans le cadre des complications cardiovasculaires on peut avoir une pericardite myxodémateuse et rarement on peut assister à une tamponade la dernière complication qu'on peut rencontrer dans le cadre des hypothyroïdes c'est le coma myxodémateux en fait il s'agit d'une urgence endocrinienne qui témoigne d'une insuffisance profonde en norme thyroïdienne et qui est associée à une mortalité importante ce coma myxodémateux est généralement calme profond avec hypothermie et éventuellement associé à un colapsus cardiovasculaire donc une fois le diagnostic d'une hypothyroïde recherché et éliminé il faut rechercher l'étiologie bien évidemment toute enquête étiologique doit commencer par l'interrogatoire l'examen clinique complet et les explorations complémentaires alors à l'interrogatoire il faut bien évidemment préciser l'âge, le sexe l'origine géographique on en a parlé tout à l'heure les antécédents de maladies auto-immunes et les antécédents qu'il soit cérébral ou bien cérébro-thoracique l'examen clinique doit être complet et puis comme examen complémentaire on peut demander les anticorps antithyroglobulines une échographie thyroïdienne et puis la scintigraphie thyroïdienne dans le cadre des hypothyroïdies n'est réservée qu'à la recherche d'une thyroïde ectopique dans le cadre d'une hypothyroïdie congénitale autrement dit dans le cadre d'une hypothyroïde parmi les étiologies des hypothyroïdes périphériques de l'adulte il y a les causes auto-immunes et en particulier la thyroïde chronique lymphocitaire ou dite également la thyroïde hashimoto comme on l'a précisé tout à l'heure dans les hypothyroïdes elle est secondaire parfois on assiste à une atrophie de la thyroïde et peut être associée à d'autres anomalies endocriniennes ou non et puis l'ophtalmopathie auto-immune peut parfois être présente quand on fait une échographie l'échostructure est hétéro-hypo-écogène et puis la présence d'anticorps anti-TPO et ou antithyroglobulines à des taux très élevés confirme le diagnostic à côté de la thyroïde lymphocitaire chronique ou bien la thyroïde hashimoto il y a la thyroïde du postpartum je vous rappelle que c'est une thyroïde qui se voit 3 à 6 mois du postpartum avec présence d'un petit quadre les anticorps anti-thyroïdes sont positifs dans 90% des cas et l'hypothyroïde peut être transitoire le plus souvent au bout d'un an mais peut être définitif il y a également la thyroïde sub-aiguë de Kevins c'est une thyroïde granulomateuse inflammatoire et douloureuse et dans ce cas l'hypothyroïde est généralement transitoire je rappelle aussi les autres causes des hypothyroïdes il y a aussi la thyroïde fibreuse de Riedel qui se manifeste par un quadre dur pierreux et compressif soit d'origine médicamenteuse notamment suite à la prise d'antithyroïdes synthétiques de lithium suite à une irradiation suite à une thyroïdectomie que ce soit subtotale ou partielle ou bien suite

à une radiothérapie chirurgicale par exemple pour un cancer la carence IOD rencontrée dans les zones d'endémie peut être également responsable d'hypothyroïdes avec un cadre plus ou moins dur il y a aussi des maladies infiltratives comme la sarcoïdose la mylose et les mochromatase mais ce sont des situations qui sont très rares dans le cas des hypothyroïdes en fait ce qu'il faut retenir c'est que les principales causes des hypothyroïdes préférées de l'adulte sont dominées surtout par les thyroïdes auto-immunes et les thyroïdectomies totales alors tout à l'heure j'ai parlé en long et en large de l'hypothyroïde préférée qui est la situation la plus fréquente mais sachez qu'il existe également ce qu'on appelle l'hypothyroïde centrale ou bien l'insusant thyreotrope qui est lié généralement à un déficit hypothalamique en TRH ou bien hypophyser en TSH la particularité clinique de cette hypothyroïde centrale c'est que généralement elle est associée à d'autres déficits hypophysères il n'y a pas d'infiltration il n'y a pas d'inflammateur et il n'y a pas de goitre et sur le plan hormonal on a une T4 libre qui est basse on regarde une TSH qui est normale au basse donc ça signe l'origine centrale de cette hypothyroïde et puis l'examen clé pour l'étiologie c'est la réalisation d'une IRM hypothalamo-hypophyser parmi les étiologies de cette hypothyroïde centrale qui sont très diverses il y a les tumeurs hypothalamiques et hypophysères les traumatismes crâniens avec rupture de la tige pituitaire la pathologie inflammatoire et infiltrative voire même infectieuse et puis il y a également l'ischémie hypophysère la chirurgie et la radiothérapie concernant le traitement de l'hypothyroïde il faut savoir que la prise en charge thérapeutique des patients en hypothyroïde il faut savoir qu'en principe on utilise la substitution par la L-thyroxine le fameux Levothyrox à la dose de 1,5 à 2 microgrammes par kilo par jour et puis chez le sujet âgé et en cas d'atteinte coronaire il faut faire très attention en commençant par des doses très basses et en augmentant par palier toutes les 2 à 3 semaines avec bien évidemment une surveillance cardiologique sur les plantes cliniques et électrocardiographiques alors en conclusion il faut se rappeler que les distéruiis hyperétériques sont fréquents ils sont beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes dans les formes cliniques typiques le diagnostic est évident mais il faut faire attention en formes incomplètes et post-symptomatiques il faut également se rappeler que la certitude repose sur le couple TSH LT4 et ou LT3 si la LT4 est normale en cas de suspicion d'hyperthyroïdie et repose sur la TSH seule en cas de suspicion d'hypothyroïdie la recherche d'une carotidiose est systématique en cas d'hyperthyroïdie en réalisant au moins un ECG et puis les étiologies sont dominées par la maladie basso dans les hyperthyroïdies les thyroïdies auto-immunes et les thyroïdectomies et puis le traitement dépend de l'étiologie en cas d'hyperthyroïdie et repose sur la substitution hormonale en cas d'hypothyroïde alors je vous remercie pour votre attention on se donne rendez-vous pour le prochain cours qui est prévu je crois le 22 de ce mois en attendant si vous avez des questions sur cette diapo ou mon email vous pouvez m'envoyer des messages en attendant de programmer des séances de révision sur SMIS donc à très bientôt merci